数据库表结构

使用微信云开发数据库（文档型，类 MongoDB）。根据 ER 图建 4 个集合（表）。

访问方式： 小程序端不直接读写数据库，全部经过云函数 `api`。所以 4 个集合的权限都设为「**所有用户不可读写**」（云开发控制台 → 数据库 → 权限设置 → 自定义安全规则 `{"read": false, "write": false}`），云函数用管理员权限访问，不受影响。这样学生无法绕过距离和次数校验直接写签到记录。

坐标系： 所有经纬度都是 `gcj02`（`wx.getLocation` 与 `wx.chooseLocation` 的默认坐标系），点位与学生位置在同一坐标系下，直接计算球面距离。

1. admins（管理员）

字段	类型	必填	说明
`_id`	string	是	**主键，微信 OPENID**。由云函数上下文 `cloud.getWXContext()` 提供，前端无法伪造
`nickname`	string	是	昵称，1–20 字
`status`	string	是	`active` 已启用；`pending` 待审核
`createdAt`	date	是	创建（申请）时间
`lastLoginAt`	date	否	最近一次登录时间
`approvedAt`	date	否	审核通过时间

规则：系统还没有任何启用的管理员时，第一个用微信授权登录的人自动成为管理员；之后的人提交申请（`pending`），由任一管理员通过或拒绝。

2. courses（课程，含签到点位）

字段	类型	必填	说明
`_id`	string	是	主键，数据库自动生成
`name`	string	是	课程名称，1–40 字。建议一节课一条，如「数据库原理 第 5 周」
`note`	string	否	备注，≤ 60 字
`latitude`	number	是	签到点位纬度（gcj02），−90 ~ 90
`longitude`	number	是	签到点位经度（gcj02），−180 ~ 180
`address`	string	否	地点名称，来自地图选点，≤ 80 字
`radius`	number	是	距离阈值（米），整数 10–1000，**默认 50**
`createdBy`	string	是	外键 → `admins._id`

字段	类型	必填	说明
`createdAt`	date	是	创建时间
`updatedAt`	date	是	更新时间

一门课程只有一个点位，所以点位字段直接放在课程上，不支持多点位。

3. students（学生）

字段	类型	必填	说明
`_id`	string	是	**主键，学号**。字母、数字、短横线，3–32 位
`name`	string	是	姓名，≤ 20 字
`className`	string	是	班级，≤ 40 字
`updatedAt`	date	是	最近一次导入时间

用学号做主键：同一学号重复导入即覆盖更新，不会出现重复学生。学生登录只校验「学号 + 姓名」与这张表匹配，不设密码，也不绑定微信 openid。

4. checkins（签到记录）

字段	类型	必填	说明
`_id`	string	是	**主键**。学生签到：`课程ID_设备ID`；管理员补录：`课程ID_admin_学号`
`courseId`	string	是	外键 → `courses._id`
`studentNo`	string	是	外键 → `students._id`
`name`	string	是	姓名快照（签到时的名单数据，名单后来变动不影响历史记录）
`className`	string	是	班级快照
`deviceId`	string	否	设备 ID。小程序首次启动时生成并持久保存在本机；补录为 `null`
`openid`	string	否	签到时调用者的微信 OPENID，作为设备指纹的补充，**不用于学生登录**
`latitude`	number	否	签到时纬度；补录为 `null`
`longitude`	number	否	签到时经度；补录为 `null`
`accuracy`	number	否	定位精度（米），来自 `wx.getLocation`
`distance`	number	否	服务端计算的到点位距离（米，保留 1 位小数）
`radius`	number	是	签到当时课程的距离阈值（之后改阈值不影响历史判断）
`checkedAt`	date	是	签到时间（服务端时间）
`source`	string	是	`student` 学生签到；`admin` 管理员补录

字段	类型	必填	说明
`remark`	string	否	备注，≤ 60 字
`deleted`	bool	是	软删除标记，默认 `false`
`deletedAt` / `deletedBy`	date / string	否	删除时间 / 删除人（→ `admins._id`）
`updatedAt` / `updatedBy`	date / string	否	最近修改时间 / 修改人（→ `admins._id`）
`createdBy`	string	否	补录人（→ `admins._id`）

业务约束如何落到数据上

约束	实现
同一课程、同一设备 ID 只能签到 1 次，无例外	`_id = 课程ID_设备ID`。主键唯一，即使同一瞬间重复提交也只有一条能写入成功
签到成功后不可再次提交、不允许重试	写入前检查 `(courseId, studentNo)` 是否已有记录（**包括已删除的**），有则拒绝
清缓存换设备 ID 也不能代签	同时检查 `(courseId, openid)`：同一部手机上的同一个微信号会被识别
超出阈值禁止签到	云函数用 Haversine 公式计算 `distance`，`distance > radius` 时拒绝，不写入
删除不会让人重签	删除是软删除，记录仍占着上述位置；列表、导出只显示 `deleted = false` 的记录
管理员补录	学生有已删除的记录时复用该条（恢复并标记 `source = admin`），否则新建；始终保证同课程同学号只有一条

不做的事（与任务书边界一致）

没有签到起止时间字段、没有迟到 / 缺勤状态、没有消息推送、没有操作日志集合。

5. 索引

在云开发控制台 → 数据库 → 对应集合 → 索引管理中添加：

集合	索引字段	属性	用途
checkins	`courseId` 升序, `studentNo` 升序	**唯一**	同一课程同一学号只能一条（数据库层兜底）
checkins	`courseId` 升序, `openid` 升序	非唯一	同一微信判重
checkins	`deviceId` 升序	非唯一	学生端查询这台手机的签到状态
checkins	`studentNo` 升序	非唯一	学生端查询自己的签到状态
checkins	`deleted` 升序, `courseId` 升序, `checkedAt` 降序	非唯一	管理端按课程列出记录
admins	`status` 升序	非唯一	判断是否已有管理员
students	`className` 升序	非唯一	按班级筛选

`_id` 自带唯一索引，无需添加。

6. 示例文档

```
// checkins
{
  "_id": "8f3a0c6e65f1_3b7c1e9a-6d42-4f0b-9a1c-2e5d7f8a9b10",
  "courseId": "8f3a0c6e65f1",
  "studentNo": "2023010101",
  "name": "林知夏",
  "className": "计科 2301",
  "deviceId": "3b7c1e9a-6d42-4f0b-9a1c-2e5d7f8a9b10",
  "openid": "oAbc...xyz",
  "latitude": 30.512571,
  "longitude": 114.410121,
  "accuracy": 15,
  "distance": 30.4,
  "radius": 50,
  "checkedAt": { "$date": "2026-10-13T02:24:08.000Z" },
  "source": "student",
  "remark": "",
  "deleted": false
}
```